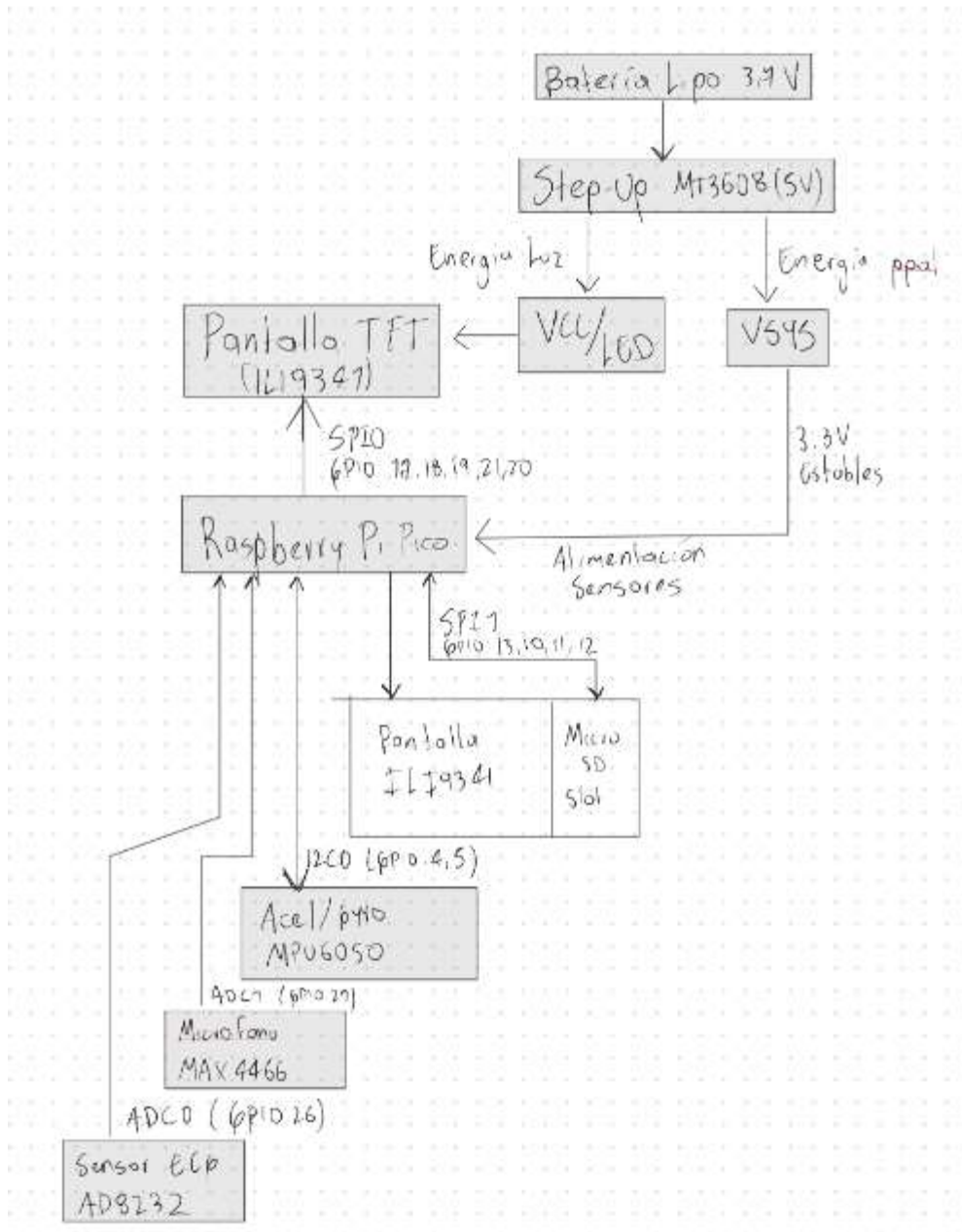




- **Subsistema de Potencia:** Diseñado para la portabilidad, toma la energía de una batería Li-Po de 3.7V. Dado que el voltaje de la batería fluctúa, se integra un conversor Step-Up (MT3608) calibrado para entregar 5.0V constantes. Esta tensión regulada alimenta directamente el pin VSYS de la Pico y la iluminación de la pantalla TFT. La Pico, a su vez, regula internamente esta tensión para entregar 3.3V estables a todos los sensores.

- **Módulos de Entrada (Sensores):**

- **ECG (AD8232) y Micrófono (MAX4466):** Envían señales analógicas acondicionadas a los pines ADC0 (GPIO 26) y ADC1 (GPIO 27) de la Pico, respectivamente.
 - **Inercial (MPU6050):** Se comunica digitalmente mediante el bus **I2C0** (GPIO 4 y 5) para proporcionar datos de movimiento y postura.
- **Módulos de Salida y Almacenamiento (Aislamiento de Buses):** Para maximizar el rendimiento y evitar conflictos de hardware, se utilizan los dos buses SPI independientes de la Pico:
- **Pantalla TFT (ILI9341):** Se conecta exclusivamente al bus **SPI0** (GPIO 17-21) para la graficación en tiempo real de las señales.
 - **Ranura MicroSD (Integrada en la placa TFT):** Se conecta al bus **SPI1** (GPIO 10-13), garantizando que la escritura masiva de datos en formato `.csv` no interfiera con la fluidez de la interfaz gráfica de la pantalla.